七年级 CMP3 · 单元3 · 放大和缩小

相似图形

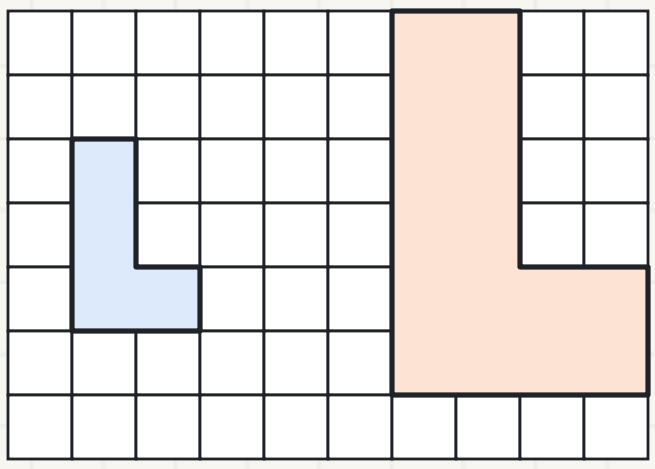
放大和缩小

（比例因子 · 相似 · 周长和面积）

01 放大缩小

边长同乘一个比例因子

示例



每条边 × 2

角的大小不变

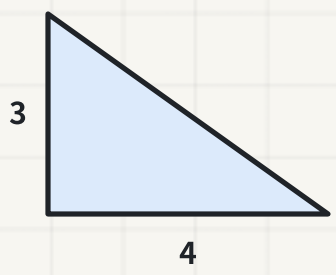
比例因子 2

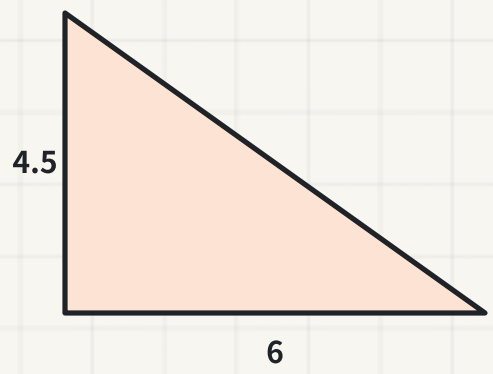
↓

02 相似图形

对应角相等，对应边成比例

示例





6 / 4 = 1.5

4.5 / 3 = 1.5

对应角相等

对应边成比例

↓

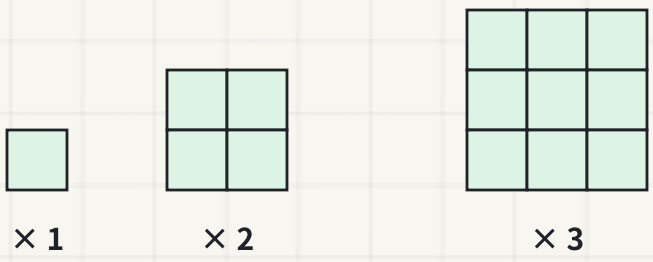
03 周长和面积

比例因子是 k 时面积乘 k 的平方

示例

边长 × k

周长 × k

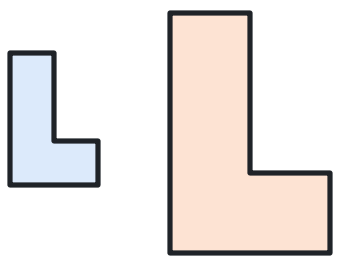


面积 × k 的平方

k = 3：面积 × 9

记一记

- **相似** · 形状相同，大小可不同
- **比例因子** · 新边长 ÷ 原边长
- **面积** · 变为 k 的平方倍



教材来源：Connected Mathematics 3 · 七年级 · Stretching and Shrinking · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）